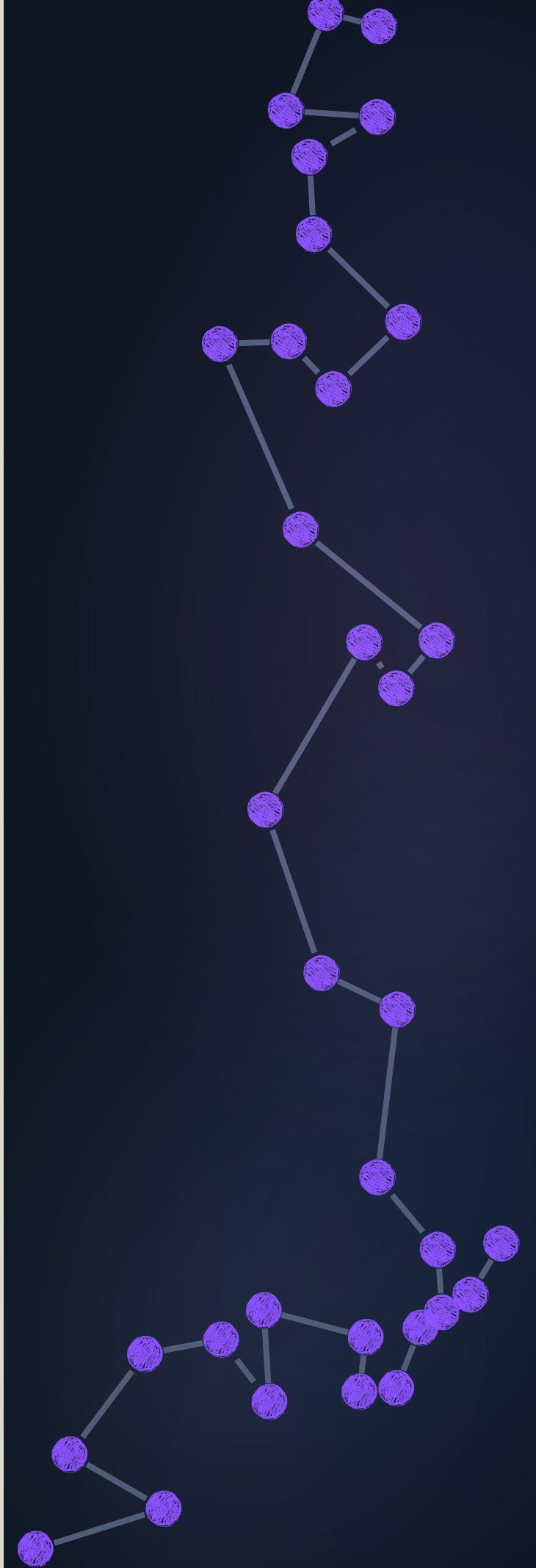


Ecología de Movimientos

- Números Complejos – $\mathbb{C}$
- Datos, objetos y formatos en R
- Trayectorias y métricas básicas
- Aplicación a datos reales



¿Qué necesitamos?

 R Studio

dplyr
lubridate

Manejo
Limpieza
Resumen

sf

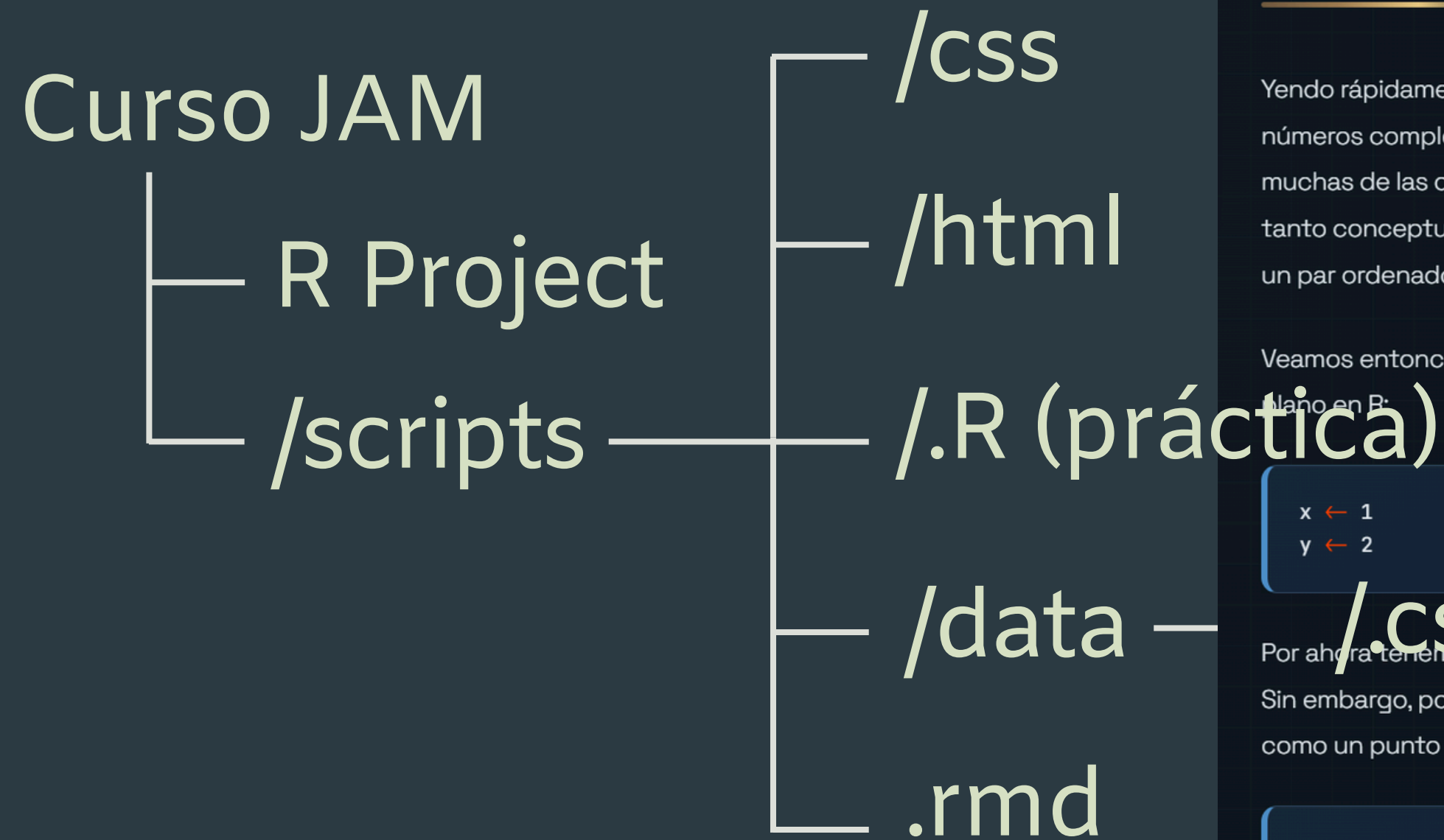
Datos espaciales
Vectores

mapview /tmap

Visualización

¿Qué necesitamos?

 Carpeta “taller_mov”



Números complejos en R

[← Página principal](#)

Yendo rápidamente a lo aplicado, R tiene herramientas base diseñadas para trabajar fácilmente con números complejos. Estas funciones nos permiten entender, desde una perspectiva algebraica, muchas de las operaciones que luego utilizamos para describir el movimiento. Por esto, es importante, tanto conceptual como analíticamente, entender cómo obtener medidas e interpretarlas a partir de un par ordenado de coordenadas.

Veamos entonces algunas operaciones básicas. Comencemos representando una “localización” en un plano en R:

```
x ← 1  
y ← 2
```

Copiar

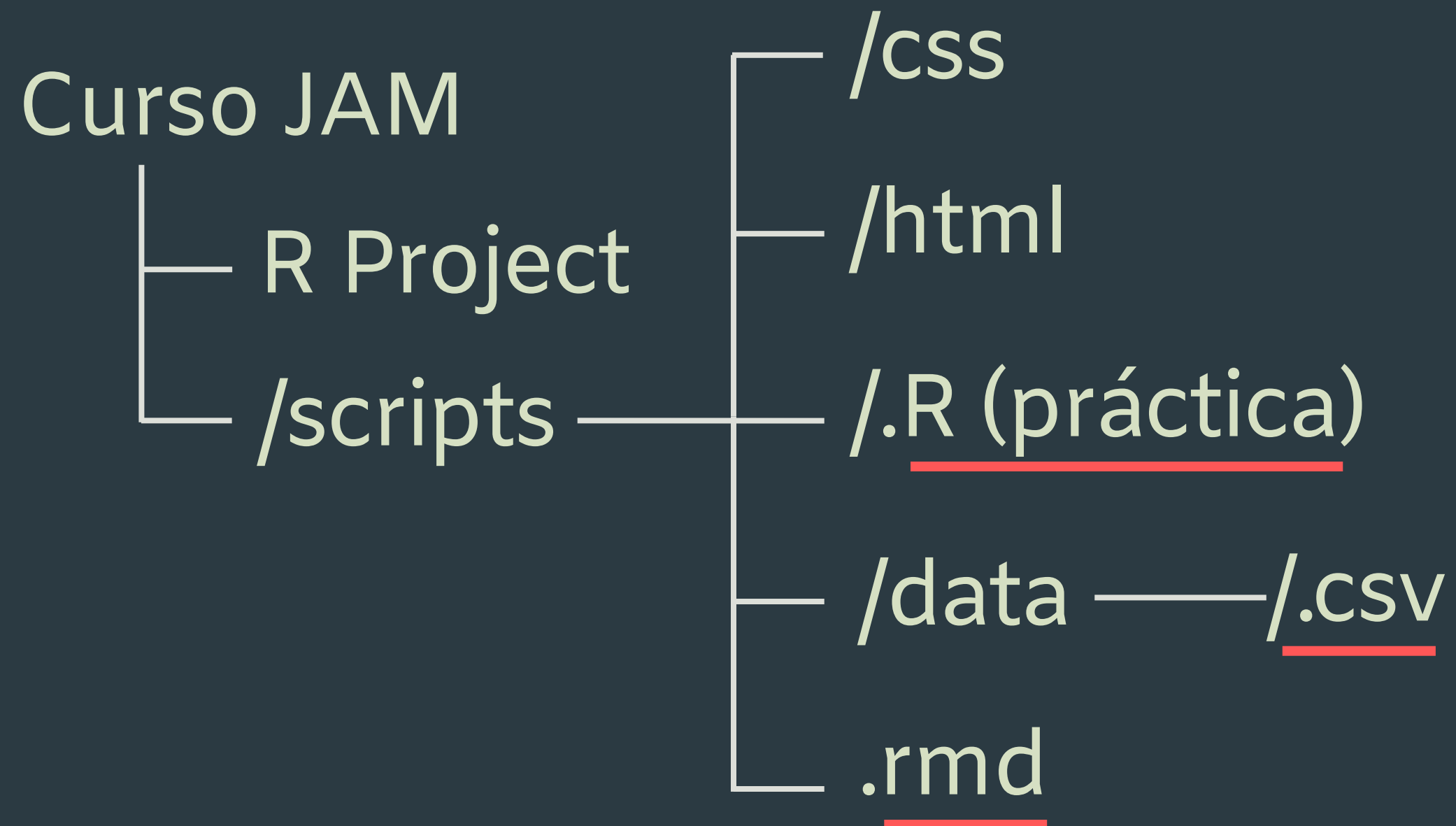
Por ahora tenemos dos números reales separados, sin ninguna relación espacial explícita entre ellos. Sin embargo, podemos meterlos en un plano (dos ejes cartesianos) y representar su intersección como un punto con una ubicación específica

```
plot(x,y, type = "o", xlim = c(-2,4), ylim = c(-2,4), pch = 21, bg = "red", cex = 2)  
abline(v=0,h=0,lty =2)
```

Copiar

¿Qué necesitamos?

 Carpeta “taller_mov”



¿Cómo vamos a trabajar?

R {base} > Librerías

Escribir scripts > Usar scripts hechos

¿Cómo vamos a trabajar?

R {base}

>

Librerías

Escribir scripts

>

Usar scripts hechos

- Muchos análisis
- Muchas funciones
- Muchos objetos
- Poca claridad
- Muchos conflictos

• Métricas básicas

- Entender (lo más posible) lógica y relación entre librerías, funciones y objetos

¿Cómo vamos a trabajar?

R {base}

>

Librerías

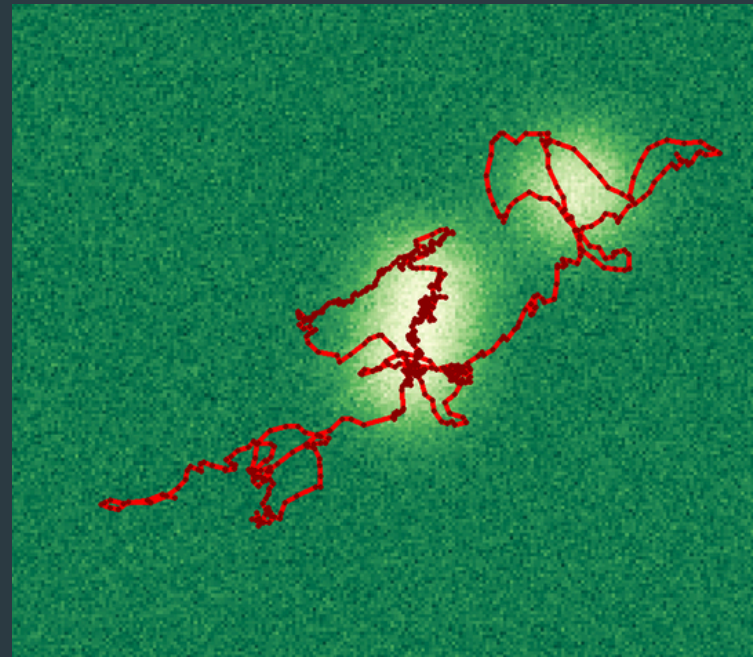
Escribir scripts

>

Usar scripts hechos

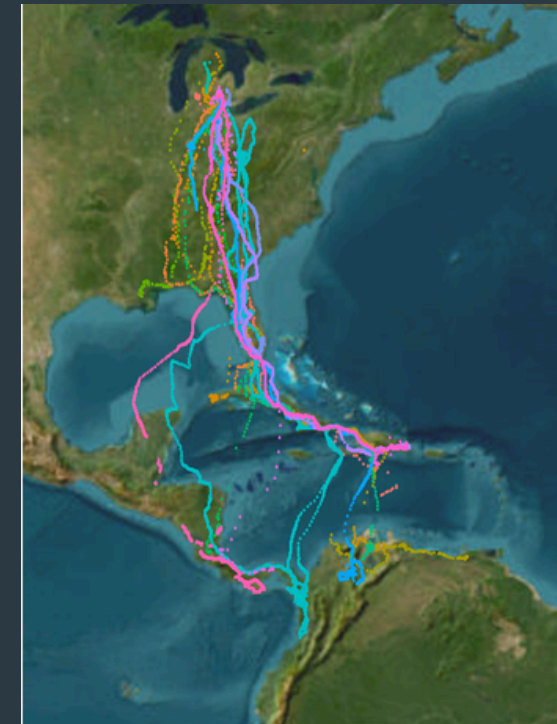
1ero

Trayectoria
simulada



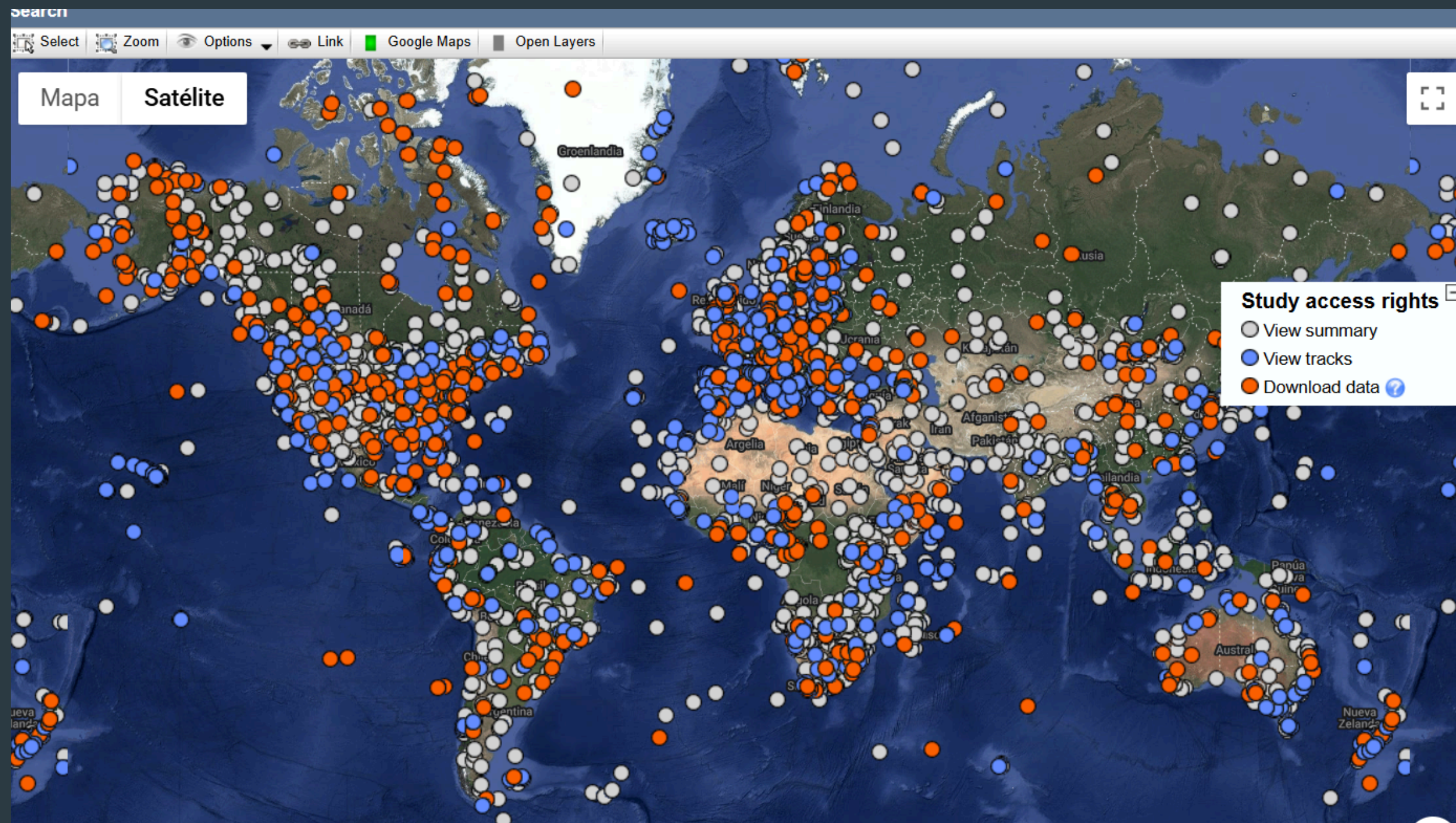
2do

Ejemplos
MoveBank





Plataforma de datos de seguimiento



```
library(move)
```

```
login <- movebankLogin(username =  
"valentinzarate", password =  
"Dni35089516!")
```

```
study <- 10204361
```

```
pandion <- getMovebankData(study =  
study, login = login)
```

¿Cómo vamos a trabajar?

¿Qué onda la IA?   

Es tan pero tan
buena que a veces
es mala

¿Cómo vamos a trabajar?

¿Qué onda la IA?   

Muchos objetos y análisis interactuando entre sí... poca unificación

 adehabitatHR ----- estUDm
 adehabitatLT ----- ltraj

 ctmm  ctmm
 telemetry
 UD

 terra  SpatRaster
 SpatVector

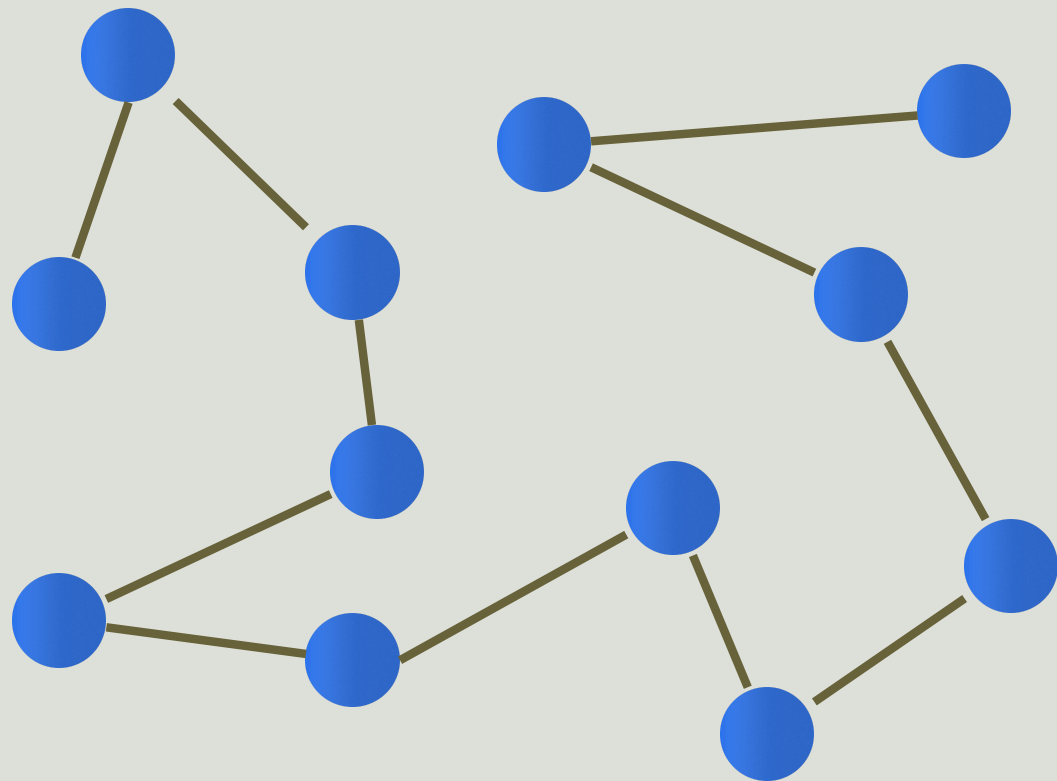
 amt  track_xyt
 locoh
 steps_xyt

 moveHMM ----- moveData
 momentuHMM ----- moveData2

 sf  sf
 sfc
 sfg

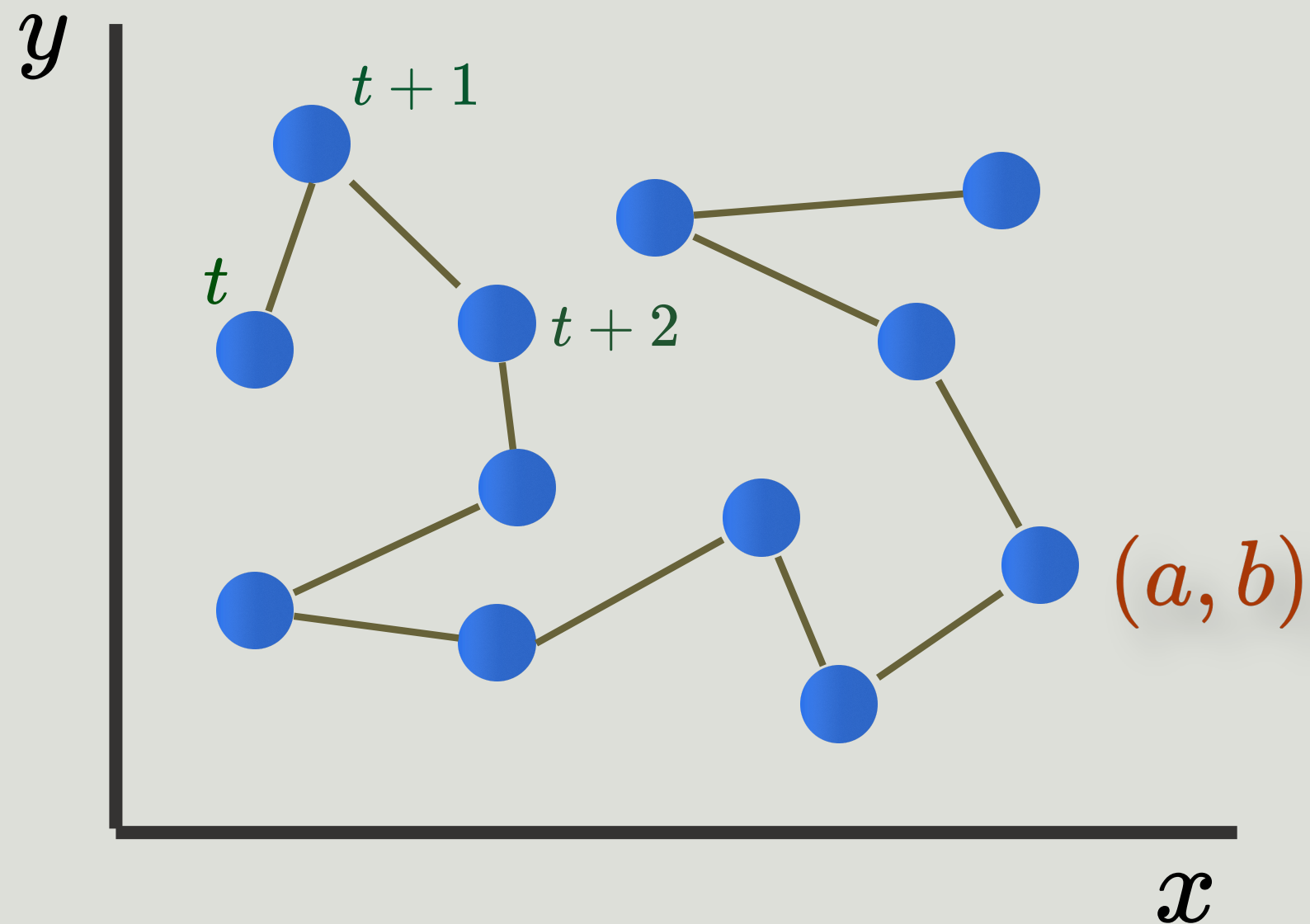
| Ecología de movimientos

Secuencia de puntos



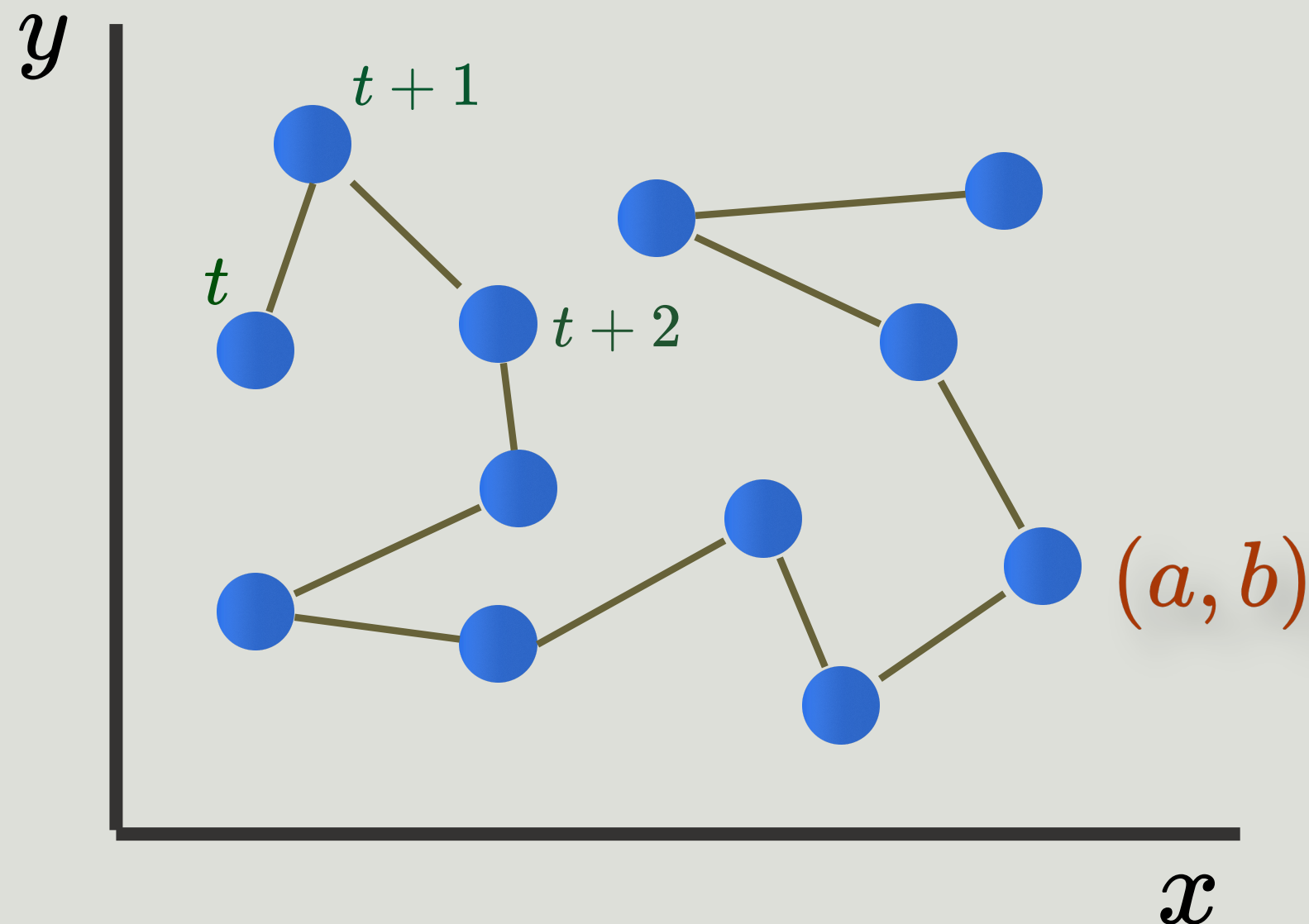
| Ecología de movimientos

Secuencia de puntos en el **espacio**



| Ecología de movimientos

Secuencia de puntos en el **espacio**



¿Cómo trabajar con coordenadas ordenadas temporalmente?

¿Qué unidades básicas se usan en análisis de EM?

| Números Complejos

Dos $\mathbb{R}$ con una regla de multiplicación

$$z = a + bi$$

$$i^2 = -1$$

a = Real

bi = Imaginaria

Números Complejos

Dos $\mathbb{R}$ con una regla de multiplicación

$$z = a + bi$$

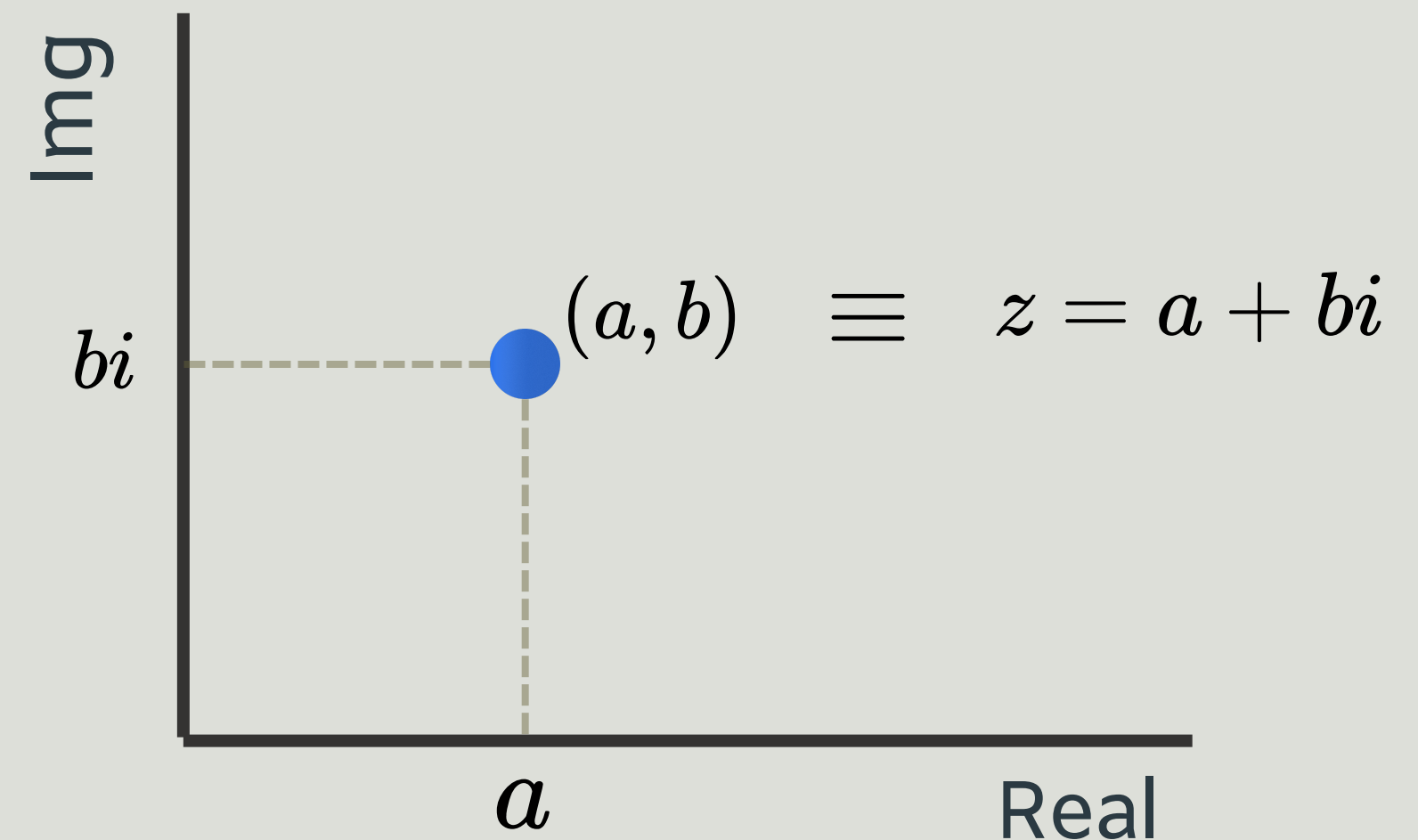
$\downarrow$

$$i^2 = -1$$

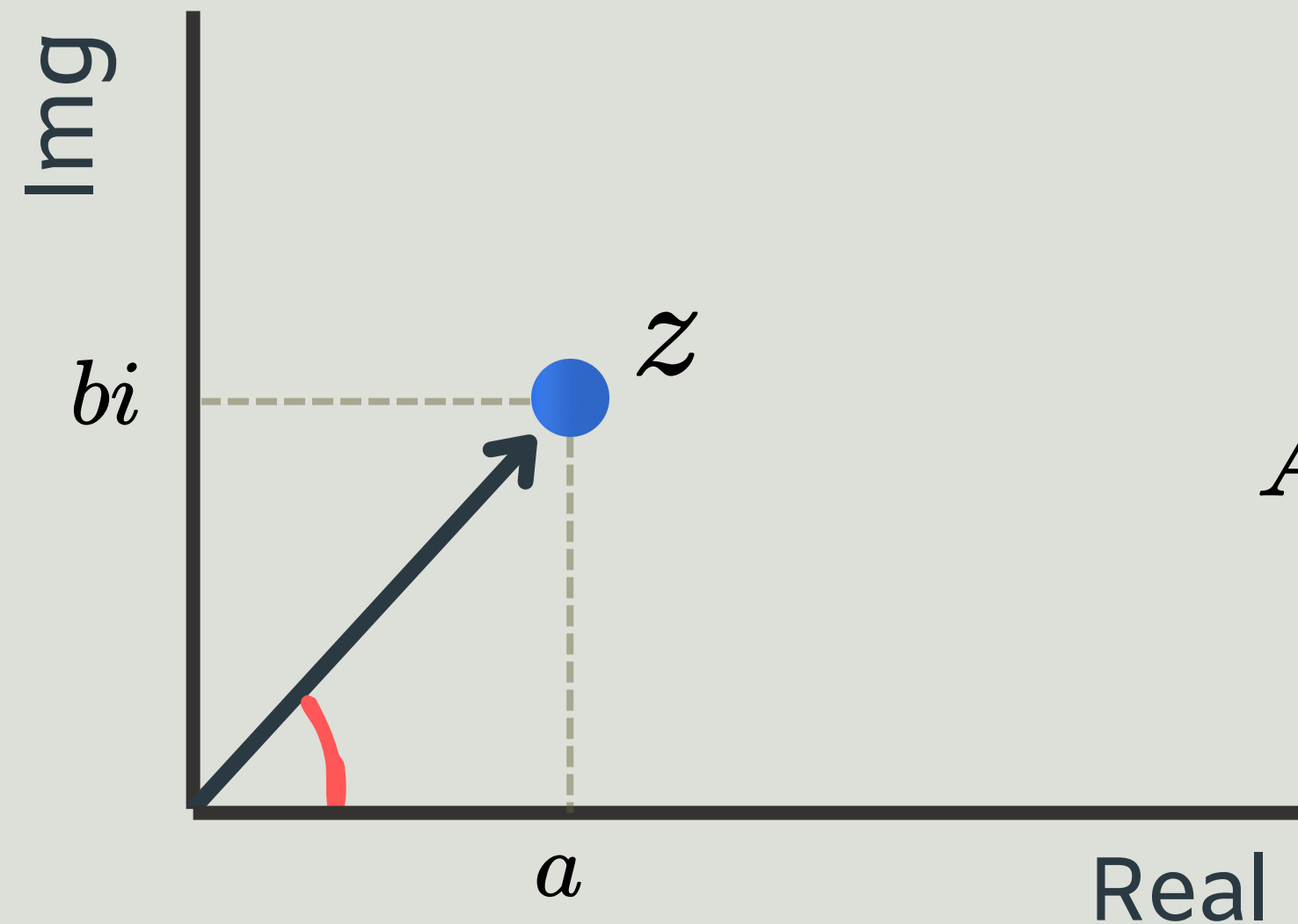
a = Real

bi = Imaginaria

Naturalmente bidimensional



| Números Complejos



$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Módulo
(magnitud)

$$\text{Arg}(z) = \theta = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$$

Argumento
(dirección)

Ecología de Movimientos

Serie de coordenadas (x_t, y_t)

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n) \equiv z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$$

$$\text{donde } \begin{cases} z_t = x_t + iy_t \\ \begin{cases} r_t = |z_t| = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} \\ \theta = \text{atan2}(x_t, y_t) \end{cases} \end{cases}$$

Ecología de Movimientos

Serie de coordenadas (x_t, y_t)

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n) \equiv z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$$

$$\text{donde } \begin{cases} z_t = x_t + iy_t \\ \begin{cases} r_t = |z_t| = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} \\ \theta = \text{atan2}(x_t, y_t) \end{cases} \end{cases}$$

